

VII. Evaluación heurística

Cacao Leaf - Revisión de usabilidad basada en las 10 heurísticas de Nielsen

Objetivo de la evaluación

Identificar problemas de interacción en el prototipo Cacao Leaf antes de la entrega final, priorizando claridad, control del usuario, prevención de errores, lenguaje comprensible y consistencia visual.

7.1. Enfoque de evaluación

La evaluación heurística se aplicó sobre el prototipo de Cacao Leaf y su flujo funcional principal: Inicio, Analizar hoja, Resultado, Historial, Detalle del análisis, Confirmación de limpieza e Información. Se tomó como base el conjunto de 10 heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen, debido a que permite detectar problemas de interfaz antes de una evaluación amplia con usuarios.

El análisis se orientó a verificar si la aplicación permite que un usuario no especializado comprenda el propósito del sistema, cargue una imagen, procese una hoja, interprete el resultado preliminar, revise el historial y mantenga control sobre sus registros.

7.2. Evaluadores y escala de severidad

Rol	Perfil sugerido	Responsabilidad
Evaluador 1	Integrante del grupo	Revisar consistencia visual, flujo principal y mensajes.
Evaluador 2	Integrante del grupo	Revisar navegación, prevención de errores y control del usuario.
Evaluador 3	Compañero externo o usuario representativo	Revisar comprensión del lenguaje, claridad del resultado y facilidad de uso.

Severidad	Nivel	Interpretación
1	Menor	No impide completar la tarea, pero puede mejorar la experiencia.
2	Moderado	Puede generar duda o fricción durante la tarea.
3	Grave	Afecta la comprensión o ejecución de una tarea importante.
4	Crítico	Impide completar la tarea o genera error importante.

7.3. Matriz de evaluación heurística

Heurística	Problema encontrado	Pantalla	Sev.	Evidencia	Recomendación
H1 Visibilidad del estado del sistema	En el primer prototipo no era suficientemente evidente cuándo la imagen estaba siendo procesada.	Analizar hoja	2	Botón Procesar imagen y estado de carga.	Mantener indicador de carga y texto Procesando... mientras se analiza la imagen.
H2 Relación entre sistema y mundo real	Se usaban términos técnicos como backend, modelo ML entrenado o dataset, poco comprensibles para usuario final.	Inicio / Resultado	3	Textos iniciales del prototipo.	Reemplazar lenguaje técnico por frases como La app procesa la imagen y resultado preliminar.
H3 Control y libertad del usuario	El usuario podía revisar historial, pero no tenía una acción clara para limpiar registros.	Historial	2	Pantalla Historial.	Agregar botón Limpiar historial con confirmación antes de borrar.
H4 Consistencia y estándares	Algunas pantallas antiguas no mantenían el mismo estilo visual y nombre del producto.	Inicio / Resultado / Info	2	Prototipo anterior en Figma.	Unificar nombre Cacao Leaf, colores verdes, botones, cards e iconografía.

Heurística	Problema encontrado	Pantalla	Sev.	Evidencia	Recomendación
H5 Prevención de errores	El usuario podía confundirse si intentaba procesar sin comprender qué tipo de foto tomar.	Analizar hoja	2	Pantalla Analizar.	Agregar consejos: Hoja completa, Buena luz y Fondo limpio.
H6 Reconocimiento antes que memoria	El usuario necesita tener siempre visibles las opciones principales para navegar.	Todas	1	Barra inferior.	Mantener navegación inferior con Inicio, Analizar, Historial e Info.
H7 Flexibilidad y eficiencia de uso	El historial mostraba análisis, pero no permitía ampliar rápidamente la imagen o datos del resultado.	Historial	2	Pantalla Historial.	Convertir cada análisis en tarjeta con opción Ver detalle.
H8 Diseño estético y minimalista	Algunas pantallas tenían textos técnicos o información que no aportaba al usuario final.	Resultado / Info	2	Resultado del análisis.	Reducir texto técnico y priorizar estado, confianza, observación y recomendación.
H9 Ayudar a reconocer y recuperarse de errores	El mensaje Failed to fetch no era entendible para el usuario final.	Analizar hoja	3	Error de conexión en prueba web.	Cambiarlo por No se pudo procesar la imagen. Verifica la conexión e intenta nuevamente.
H10 Ayuda y documentación	El usuario necesitaba orientación sobre síntomas visibles y limitaciones del sistema.	Info	1	Pantalla Info.	Incluir señales visuales, limitación y uso recomendado.

7.4. Hallazgos principales

La revisión permitió identificar que los problemas más relevantes se concentraban en tres aspectos: lenguaje técnico, control del historial y recuperación ante errores. Estos aspectos son críticos porque Cacao Leaf está dirigido a usuarios no especializados, quienes necesitan comprender el resultado sin interpretar la app como un diagnóstico definitivo.

- El lenguaje técnico reducía la correspondencia con el mundo real del usuario.
- El historial necesitaba mayor control para revisar detalle y limpiar registros.
- La pantalla de análisis requería mayor orientación sobre calidad de la fotografía.
- El mensaje de error técnico debía traducirse a una explicación accionable.
- La navegación inferior fortalecía el reconocimiento y reducía la carga de memoria.

7.5. Mejoras aplicadas después de la evaluación

Hallazgo	Mejora aplicada	Impacto en la experiencia
Uso de lenguaje técnico	Se cambió 'backend procesa la imagen' por 'La app procesa la imagen'.	Mayor comprensión para usuarios finales.
Texto técnico del modelo visible	Se reemplazó 'modelo ML entrenado' por observaciones comprensibles.	Evita interpretar el resultado como explicación técnica innecesaria.
Historial poco detallado	Se agregó vista de detalle con imagen grande, confianza, fecha, observación y recomendación.	Mejora seguimiento y revisión de registros.
Falta de control para eliminar registros	Se agregó Limpiar historial con confirmación.	Previene pérdida accidental de información.
Orientación insuficiente para tomar foto	Se agregaron chips: Hoja completa, Buena luz y Fondo limpio.	Reduce errores antes de procesar imagen.
Error técnico Failed to fetch	Se recomienda mostrar mensaje claro de conexión o procesamiento.	Ayuda al usuario a reconocer y recuperarse del problema.

7.6. Relación con evidencias del prototipo

Evidencia	Qué demuestra	Uso en el informe
Inicio corregido	La app explica cómo usarla y evita lenguaje técnico.	Captura de pantalla en anexos.
Analizar hoja	Presenta cámara, galería, consejos y procesamiento.	Evidencia de prevención de errores.
Resultado patología	Muestra estado, confianza, observación y recomendación.	Evidencia de retroalimentación.
Resultado sano	Muestra caso alternativo y monitoreo preventivo.	Evidencia de consistencia.
Historial	Lista registros y permite abrir detalle.	Evidencia de seguimiento.
Confirmación de limpiar historial	Evita eliminación accidental.	Evidencia de control y libertad.
Pantalla Info	Explica señales, limitaciones y uso recomendado.	Evidencia de ayuda y documentación.
Maze	Valida tareas principales con usuarios.	Complemento de evaluación de usabilidad.

7.7. Resultado de la evaluación

En general, el prototipo cumple adecuadamente con los principios de visibilidad del estado del sistema, consistencia, reconocimiento antes que memoria y diseño minimalista. Los problemas de mayor severidad se relacionaron con el uso de lenguaje técnico y con mensajes de error poco comprensibles. Las mejoras aplicadas fortalecen la experiencia de usuario y hacen que Cacao Leaf sea más adecuado para usuarios no especializados.

Criterio	Resultado
Heurísticas evaluadas	10 heurísticas de Nielsen.
Problemas críticos	No se identificaron problemas de severidad 4.
Problemas graves	Lenguaje técnico y error Failed to fetch.
Problemas moderados	Control del historial, detalle de análisis y orientación de captura.
Problemas menores	Ayuda, documentación y navegación visible.
Estado posterior	Mejoras aplicadas o recomendadas antes de la entrega final.

7.8. Conclusión heurística

La evaluación heurística permitió mejorar el prototipo desde una perspectiva centrada en el usuario. Cacao Leaf pasó de una interfaz funcional con algunos términos técnicos a una experiencia más clara, directa y comprensible. Las mejoras aplicadas, como el detalle de historial, la confirmación antes de limpiar registros y el reemplazo de lenguaje técnico, contribuyen a una interacción más segura y eficiente.

Como mejora futura, se recomienda implementar una pantalla de error más amigable para fallos de conexión, ampliar las pruebas con usuarios reales y validar los resultados con especialistas agrícolas antes de considerar el sistema como herramienta de apoyo en campo.